



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

**Trabajo final: Dunkbet**

Lizeth Natalia Henao Pinzon

Profesor:  
Diana Margot Lopez Herrera

Materia:  
Técnicas de Programación y Laboratorio

Universidad de Antioquia  
Facultad de Ingeniería  
Medellín  
2026

## 1. Análisis del problema y diseño de la solución.

### 1.1 Descripción del problema.

En el ámbito de las apuestas deportivas, específicamente en los encuentros de la NBA, existe la necesidad de contar con plataformas digitales ágiles que permitan gestionar tanto la oferta de partidos como la participación de los usuarios de manera centralizada. El problema principal radica en diseñar un sistema web eficiente que automatice el cálculo de ganancias, la evaluación de resultados y el registro de transacciones sin requerir procesos de autenticación complejos para los apostadores, optimizando así la experiencia del usuario final.

Para dar solución a esta necesidad, se propone el desarrollo de DunkBet, una aplicación web estructurada bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). El sistema se divide en dos módulos principales según el rol de interacción:

- a. Módulo de Administración: Protegido por credenciales de acceso, permite a los administradores del sistema gestionar la cartelera deportiva. Sus funciones incluyen el registro de nuevos partidos, la edición de información, el cierre de encuentros (ingresando la puntuación final de cada equipo para la liquidación automática de apuestas) y la eliminación de partidos finalizados.
- b. Módulo de Usuario (Apostador): De acceso público, permite a los usuarios visualizar los encuentros disponibles, registrar sus datos personales de forma simultánea a la creación de una apuesta (optimizando el tiempo al omitir un sistema tradicional de log-in), y seleccionar modalidades de juego (Ganador del partido o Total de puntos). El sistema calcula dinámicamente la ganancia potencial y, una vez el administrador liquida el partido, el usuario puede consultar su historial de transacciones y resultados de apuestas ingresando únicamente su número de documento.

**Tabla 1.** *Diseño de la solución al problema.*

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente.                    | Plataforma web de apuestas deportivas NBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Usuarios.                   | Usuario registrado (apostador). Administrador del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Requerimientos funcionales. | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ R1. Registrar un nuevo partido de la NBA en la cartelera deportiva ingresando equipo local, equipo visitante, fecha, hora, lugar del encuentro y su estado inicial como abierto.</li><li>➤ R2. Listar todos los partidos de baloncesto disponibles en el sistema con sus respectivos estados y marcadores.</li></ul> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ R3. Modificar los datos informativos de un partido registrado (como fecha, hora o lugar) antes de que sea disputado.</li> <li>➤ R4. Cerrar un partido finalizado ingresando la puntuación final de ambos equipos para congelar las apuestas asociadas.</li> <li>➤ R5. Eliminar del repositorio un partido en estado cerrado junto con el borrado en cascada de sus registros históricos.</li> <li>➤ R6. Validar que el apostador sea mayor de edad mediante el formulario de ingreso de datos básicos en el navegador.</li> <li>➤ R7. Procesar de forma transaccional el registro de una apuesta, enlazando dinámicamente los datos del usuario (creándolo automáticamente si es nuevo o asociándolo si ya existe por su documento), el partido elegido, el tipo de juego y el monto asignado.</li> <li>➤ R8. Restringir que el monto de inversión ingresado por el usuario sea estrictamente superior a cero (&gt;0).</li> <li>➤ R9. Alternar dinámicamente mediante scripts los campos de predicción visualizados en la interfaz según la modalidad elegida por el cliente (GANADOR o PUNTOS).</li> <li>➤ R10. Proyectar en pantalla el cálculo en tiempo real de la ganancia potencial que obtendría el usuario aplicando el multiplicador correspondiente (1.9 o 1.8) antes de consolidar la transacción.</li> <li>➤ R11. Resolver de forma masiva y automática el estado (ganada o perdida) de todas las apuestas vinculadas a un partido en el momento exacto de su cierre, comparando las predicciones con el marcador real.</li> <li>➤ R12. Liquidar el saldo financiero definitivo de las apuestas acertadas multiplicando el valor apostado por la cuota asignada y actualizando el registro en la base de datos MySQL.</li> <li>➤ R13. Consultar de forma asíncrona (sin recargar la ventana del navegador) el historial detallado de transacciones de un usuario filtrando exclusivamente por su número de documento de identidad.</li> </ul> |
| Entidades. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Persona</u>: representa a cualquier actor del sistema con datos personales básicos.</li> <li>➤ <u>Partido</u>: representa un partido NBA con dos equipos, lugar, fecha y estado (abierto/cerrado).</li> <li>➤ <u>Apuesta</u>: representa la apuesta de un usuario sobre un partido con un tipo, monto y predicción.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Entradas.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Creación de partido: equipo local, equipo visitante, fecha, hora, estado.</li> <li>➤ Cierre de partido: puntos finales de cada equipo.</li> <li>➤ Registro de apuesta: nombre, cédula, email, edad, tipo de id, telefono del apostador; partido seleccionado, tipo de apuesta, predicción (nombre del equipo o valor de puntos), monto apostado.</li> <li>➤ Mostrar transacciones por usuario: Ingreso del documento de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>identificación para visualizar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ingreso a portal de administrador: Ingreso de credenciales (admin, 1234)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Salidas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lista de partidos disponibles con equipos, id, hora y fecha.</li> <li>➤ Confirmación de apuesta registrada.</li> <li>➤ Historial de apuestas: tipo, monto, fecha, descripción.</li> <li>➤ Resultado de la apuesta: ganada o perdida, ganancia obtenida.</li> <li>➤ Lista de apuestas del usuario con su estado.</li> <li>➤ Confirmación de partido eliminado.</li> <li>➤ Confirmación de partido creado.</li> <li>➤ Confirmación de partido cerrado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Proceso  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro de Partido: Se pide el ingreso de lugar, fecha, hora y los 2 equipos que se enfrentan, se asigna un id de partido de manera automática en la base de datos.</li> <li>2. Cierre de Partido: Se muestra un listado de todos los partidos actuales, con opción en cada fila de “cerrar”. Al seleccionar esta opción, se accede al formulario donde se ingresan los puntos que obtuvo cada equipo, se selecciona cerrar y se liquidan de manera automática todas las apuestas, cambiando el estado del partido a “finalizado”.</li> <li>3. Eliminar apuesta: En el mismo listado de partidos (que solo puede ver el admin), al lado de la opción “cerrar”, se tiene la opción “eliminar”, a la que, si da click, se muestra un mensaje preguntando si desea eliminar, de tal manera que, si confirma, se hace la eliminación de este partido y de las apuestas asociadas a este.</li> <li>4. Apostar: En la pantalla principal se muestra una tabla con todos los partidos y sus opciones para apostar. Al acceder a una apuesta de algún partido de las filas de la tabla, se dirige a un formulario donde se ingresan los datos personales del apostador, se selecciona el tipo de apuesta, el equipo o cantidad de puntos de la predicción, el monto a poner en juego, se calcula y muestra la posible ganancia, se finaliza el ingreso y se guarda la apuesta, confirmando en pantalla.</li> <li>5. Ver apuestas/transacciones anteriores: Se solicita documento de identificación para desplegar la información en pantalla de las apuestas asociadas a ese mismo documento, mostrando la información del partido y el estado de la apuesta, sea ganada, perdida o pendiente y el monto que se obtuvo (o no) de la apuesta.</li> </ol> |

## 1.2 Historias de usuario.

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales del sistema estructurados bajo el formato de Historias de Usuario, divididos en 3 épicas:

### 1.2.1 ÉPICA 1 – Gestión de partidos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historia de Usuario 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yo</b> como Administrador de la plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quiero</b> Gestionar los partidos NBA del sistema incluyendo autenticación, registro, visualización, búsqueda, edición, eliminación y cierre con liquidación automática de apuestas                                                                                                                                                               |
| <b>Para</b> Que los usuarios puedan ver partidos vigentes, apostar sobre ellos y recibir sus ganancias al cierre                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Criterios de aceptación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El admin solo puede acceder con usuario "admin" y contraseña "1234"</li> <li>• Los partidos registrados quedan en estado "abierto" y visibles para los usuarios</li> <li>• Al cerrar un partido, el sistema liquida automáticamente todas las apuestas asociadas</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historia de Usuario 1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yo</b> como Administrador de la plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Quiero</b> Que el sistema solicite y valide mis credenciales antes de permitirme gestionar un partido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Para</b> Garantizar que solo el administrador autorizado pueda ingresar, eliminar y cerrar partidos al sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Criterios de aceptación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema debe mostrar dos campos: usuario y contraseña, antes de mostrar cualquier opción de administración</li> <li>• Las únicas credenciales válidas son: usuario = "admin", contraseña = "1234". Estas son constantes fijas en el código, no se almacenan en base de datos</li> <li>• La validación debe ser exacta: distingue mayúsculas de minúsculas. "admin" o "ADMIN" no son válidos</li> <li>• Si el usuario o la contraseña son incorrectos, el sistema muestra el mensaje "Credenciales incorrectas. Intente de nuevo" y limpia el campo de contraseña sin limpiar el usuario</li> <li>• El sistema no limita el número de intentos</li> <li>• Solo si ambos campos coinciden exactamente con las constantes, el sistema permite el acceso al tablero de control de administrador</li> </ul> |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historia de Usuario 1.2</b>                                                                                                |
| <b>Yo</b> como Administrador de la plataforma                                                                                 |
| <b>Quiero</b> Ingresar los datos del partido NBA: equipo local, equipo visitante, hora, lugar y fecha del encuentro           |
| <b>Para</b> Que el partido quede almacenado correctamente en la base de datos con estado "abierto" y disponible para apuestas |

**Criterios de aceptación:**

- Formulario con cinco campos obligatorios: equipo local, equipo visitante, hora, lugar, fecha.
- Equipo local y visitante no pueden ser iguales.
- Fecha: se usa un calendario JavaScript. La fecha no puede ser anterior al día actual.
- Si todo es válido, insertar en BD: *equipoLocal*, *equipoVisitante*, *fecha*, *hora*, *lugar*, *estado* = "abierto", *puntosLocal* = 0, *puntosVisitante* = 0, *equipoGanador* = null.
- Mostrar mensaje verde: "Partido registrado exitosamente".

**Historia de Usuario 1.3**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** Ver la lista completa de todos los partidos registrados en el sistema

**Para** Tener visibilidad del estado actual de cada partido y confirmar que los registros fueron guardados correctamente

**Criterios de aceptación:**

- La tabla muestra todos los registros de la tabla partido sin filtro de estado, con las columnas: equipo local vs equipo visitante, fecha/hora, lugar, marcador, estado, acciones (cerrar o eliminar).
- Los partidos con estado "abierto" se diferencian visualmente de los "finalizados", por ejemplo con color verde para abiertos y gris para finalizados
- Los campos del marcador de los partidos con estado "abierto" se muestran como "---" ya que aún no tienen resultado

**Historia de Usuario 1.4**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** Eliminar un partido del sistema que fue registrado por error

**Para** Mantener la base de datos limpia y sin partidos incorrectos

**Criterios de aceptación:**

- Solo se pueden eliminar partidos con estado "finalizado". Si el partido tiene apuestas, muestra: No se puede eliminar: Solo se permite borrar partidos que ya estén en estado "cerrado", para evitar problemas con los usuarios que apostaron.
- Al seleccionar la opción de eliminar de una fila, se pide confirmación del admin.
- Si el admin confirma, el sistema elimina el registro de la tabla partido y muestra "El partido finalizado y todas sus apuestas asociadas se han eliminado correctamente."
- Si el admin cancela, el sistema vuelve a la lista sin realizar ningún cambio

**Historia de Usuario 1.5**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** Cerrar un partido ingresando los puntos finales de cada equipo

**Para** Que el sistema determine el ganador y liquide automáticamente todas las apuestas pendientes asociadas al partido

**Criterios de aceptación:**

- Cierre con datos válidos: Dado que el admin selecciona un partido abierto de la tabla del dashboard e ingresa puntos válidos de cada equipo, cuando confirma, entonces el sistema determina el ganador, cierra el partido y liquida todas las apuestas
- Puntos inválidos: Dado que el admin ingresa marcadores iguales, puntos negativos o campos vacíos, cuando intenta confirmar, entonces el sistema muestra error y no cierra el partido
- Sin partidos abiertos: Dado que no hay partidos en estado "abierto", cuando el admin accede, entonces el sistema muestra "No hay partidos disponibles para cerrar"

**Historia de Usuario 1.5.1**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** Ingresar los puntos finales del equipo local y del equipo visitante del partido seleccionado

**Para** Que el sistema determine automáticamente cuál fue el equipo ganador del partido

**Criterios de aceptación:**

- El sistema muestra dos campos numéricos: "Puntos equipo local" y "Puntos equipo visitante"
- Ambos campos son obligatorios. Si alguno está vacío, el sistema muestra "Completa este campo" y no procesa
- Los valores deben ser números enteros mayores o iguales a cero. Si se ingresa un valor negativo o un texto, el sistema muestra "Los puntos deben ser un número entero mayor o igual a cero"
- En la NBA no hay empates. Si los dos valores son iguales, el sistema muestra "Los puntos no pueden ser iguales. En la NBA siempre hay un ganador" y no cierra el partido
- Si los datos son válidos, el sistema determina el ganador así: si *puntosLocal* > *puntosVisitante*, gana el equipo local; si *puntosVisitante* > *puntosLocal*, gana el equipo visitante
- Al aceptar, se muestra un mensaje "Partido cerrado y apuestas liquidadas correctamente" en pantalla.

**Historia de Usuario 1.5.2**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** Que el sistema liquide automáticamente las apuestas tipo GANADOR del partido cerrado

**Para** Que los usuarios que apostaron al equipo correcto reciban su ganancia calculada sin intervención manual

**Criterios de aceptación:**

- Al confirmar el cierre, el sistema consulta en la tabla apuesta todos los registros donde  $idPartido = partido\ cerrado$ ,  $tipoApuesta = "GANADOR"$  y  $estado = "pendiente"$
- Para cada apuesta encontrada, el sistema compara el campo *prediccion* con el nombre del equipo ganador determinado
- Si la predicción coincide exactamente con el equipo ganador: la ganancia se calcula como  $montoApostado \times 1.9$ . El campo ganancia se actualiza con ese valor y el campo estado cambia a "ganada"
- Si la predicción no coincide: el campo ganancia queda en 0 y el campo estado cambia a "perdida"
- El multiplicador 1.9 es una constante fija del sistema para apuestas tipo GANADOR
- Todos estos cambios deben actualizarse en la tabla apuesta. No se puede cerrar el partido sin haber procesado todas las apuestas pendientes

**Historia de Usuario 1.5.3**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** Que el sistema liquide automáticamente las apuestas tipo PUNTOS del partido cerrado

**Para** Que los usuarios que acertaron en el total de puntos reciban su ganancia calculada sin intervención manual

**Criterios de aceptación:**

- Al confirmar el cierre, el sistema consulta en la tabla apuesta todos los registros donde  $idPartido = partido\ cerrado$ ,  $tipoApuesta = "PUNTOS"$  y  $estado = "pendiente"$
- El sistema calcula el total de puntos del partido como:  $totalPuntos = puntosLocal + puntosVisitante$
- Para cada apuesta encontrada, el sistema compara el campo *prediccion* (valor numérico que el usuario creyó que se superaría) con el *totalPuntos* calculado
- Si  $totalPuntos > prediccion$ : la ganancia se calcula como  $montoApostado \times 1.8$ . El campo ganancia se actualiza con ese valor y el campo estado cambia a "ganada"
- Si  $totalPuntos \leq prediccion$ : el campo ganancia queda en 0 y el campo estado cambia a "perdida"
- El multiplicador 1.8 es una constante fija del sistema para apuestas tipo PUNTOS  
Ejemplo: si el partido terminó 110-105 (total = 215 puntos) y el usuario predijo que superaría 200, entonces  $215 > 200 \rightarrow$  ganó. Si predijo 220, entonces  $215 \leq 220 \rightarrow$  perdió
- Todos estos cambios deben actualizarse en la tabla apuesta antes de cambiar el estado del partido

**Historia de Usuario 1.5.4**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** Que el partido quede marcado como "cerrado" en el sistema tras liquidar todas las apuestas



**Para** Que no aparezca más en la lista de partidos disponibles para apostar y el proceso quede completamente finalizado

**Criterios de aceptación:**

- Solo después de haber procesado y actualizado todas las apuestas pendientes, el sistema actualiza el registro del partido en la tabla partido con: estado = "cerrado", puntosLocal = valor ingresado, puntosVisitante = valor ingresado
- El partido cerrado sigue visible en la lista del admin y principal con todos sus datos: puntos, ganador y estado "cerrado"
- El sistema muestra al admin el mensaje: "Partido cerrado exitosamente. Se liquidaron todas las apuestas"

**Historia de Usuario 1.6**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** Ver un listado de los usuarios que apostaron a cada partido

**Para** Contactarlos por teléfono o correo para informarles de su premio o pérdida (o para cualquier seguimiento)

**Criterios de aceptación:**

- Para cada apuesta, muestra: ID del usuario, nombre completo, teléfono, correo electrónico, predicción, partido, estado del partido, monto apostado, resultado de apuesta y el balance (sea positivo o nat)

### 1.2.2 ÉPICA 2 – Apuestas

**Historia de Usuario 2**

**Yo** como Usuario de la plataforma

**Quiero** ver la lista de partidos disponibles en la página principal

**Para** decidir en cuál apostar.

**Criterios de aceptación:**

- La vista principal debe mostrar los equipos, fecha, lugar y estado del encuentro, con la opción de seleccionar “Apostar” para continuar.
- Cada tarjeta de partido debe incluir un botón de acción con la opción de seleccionar “Apostar” para abrir el flujo correspondiente.

**Historia de Usuario 3**

**Yo** como Usuario de la plataforma

**Quiero** Realizar apuestas en la plataforma.

**Para** Participar en las apuestas NBA y recibir ganancias si mi predicción es correcta

**Criterios de aceptación:**

- El usuario debe estar registrado mediante identificación, tipo de identificación, nombre, correo, teléfono y edad.
- El sistema solo muestra partidos y puede seleccionar al que quiera apostar.
- El usuario puede elegir entre apuestas tipo "GANADOR" o "PUNTOS"
- El usuario debe ingresar un monto válido
- El sistema calcula la ganancia potencial antes de registrar la apuesta
- El usuario debe confirmar la apuesta para continuar

- La apuesta queda asociada al usuario y al partido seleccionado

### Historia de Usuario 3.1

**Yo** como Usuario de la plataforma

**Quiero** diligenciar mis datos personales y de la apuesta en un único formulario continuo

**Para** consolidar mi juego de forma ágil sin percibir interrupciones ni flujos de inicio de sesión separados.

#### Criterios de aceptación:

- El formulario unificado debe solicitar en un solo recorrido: nombre completo, número de documento, tipo de identificación, email, teléfono, edad, partido seleccionado, tipo de apuesta, predicción y monto.
- El sistema no debe obligar al usuario a autenticarse previamente; el backend validará los datos de identificación provistos para asociar la apuesta al registro de usuario correspondiente.

### Historia de Usuario 3.2

**Yo** como Usuario de la plataforma

**Quiero** que el campo de predicción y el cálculo de la ganancia potencial se actualicen en tiempo real según mis elecciones en el formulario,

**Para** visualizar el resumen exacto del dinero que podría ganar antes de procesar el registroconsolidar mi juego de forma ágil sin percibir interrupciones ni flujos de inicio de sesión separados.

#### Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder elegir entre las modalidades "GANADOR" o "PUNTOS". El campo de predicción debe cambiar dinámicamente con JavaScript según el tipo elegido (mostrando la lista de los dos equipos si es GANADOR, o una entrada de texto/numérica si es PUNTOS).
- El sistema debe calcular y mostrar en pantalla de forma automática el resumen previo con la ganancia potencial (aplicando los multiplicadores de cuota correspondientes) antes de que el usuario haga clic en el botón de confirmación.

### Historia de Usuario 3.2

**Yo** como Sistema DunkBet

**Quiero** validar de forma estricta los datos ingresados en el formulario tanto en el cliente como en el servidor

**Para** asegurar que se cumplan las políticas de juego responsable y persistir la transacción de manera correcta.

#### Criterios de aceptación:

- El sistema debe validar que la edad ingresada sea mayor o igual a 18 años y que el monto destinado a apostar sea estrictamente un valor válido mayor a 0; de lo contrario, se deben mostrar los mensajes de error en rojo junto al campo correspondiente sin recargar la página.
- Al presionar el botón "Confirmar apuesta", el backend debe persistir la información, quedando la apuesta correctamente asociada al usuario y al partido seleccionado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historia de Usuario 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Yo Como Usuario registrado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Quiero</b> ver mi historial de transacciones mediante mi número de identificación en la misma página                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Para</b> consultar mis movimientos y apuestas anteriores de manera inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criterios de aceptación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La interfaz debe proveer un único campo para ingresar el número de documento del usuario y un botón "Consultar".</li> <li>• Al procesar la consulta, el sistema debe buscar y cargar la tabla de resultados de forma asíncrona justo debajo del buscador, evitando que la página sufra una recarga completa.</li> <li>• La tabla desplegada debe detallar explícitamente: fecha de la apuesta, tipo de movimiento/apuesta, monto apostado, monto ganado, estado (pendiente, ganada, perdida) y el partido asociado.</li> </ul> |

### 1.2.2 ÉPICA 3 – Interfaz de usuario (Bootstrap + JavaScript),

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historia de Usuario 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Yo como Usuario o Administrador de la plataforma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quiero</b> interactuar con el sistema a través de una interfaz web clara, organizada e intuitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Para</b> realizar todas las acciones del sistema sin necesidad de conocimientos técnicos y sin cometer errores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Criterios de aceptación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La interfaz utiliza Bootstrap para la distribución de layouts, tipografías y componentes, garantizando un funcionamiento óptimo en pantallas de escritorio.</li> <li>• Todos los mensajes de error de validación generados en el frontend se inyectan en color rojo de forma adyacente al campo correspondiente.</li> <li>• Todos los mensajes de éxito o confirmación de operaciones procesadas por el servidor se despliegan de manera clara en color verde.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historia de Usuario 5.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Yo como Usuario o Administrador de la plataforma</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Quiero</b> disponer de un menú principal estructurado en la página de inicio                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Para</b> acceder directamente a las diferentes funcionalidades de la aplicación sin desorientarme                                                                                                                                                                                       |
| <b>Criterios de aceptación:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La página raíz (index.html) debe presentar cuatro módulos claramente diferenciados mediante tarjetas visuales o botones de navegación: Registrar Partido, Cerrar Partido, Apostar y Ver Transacciones.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historia de Usuario 5.2</b>                                                                                                                 |
| <b>Yo como Usuario o Administrador de la plataforma</b>                                                                                        |
| <b>Quiero</b> Ver la información del sistema presentada de forma clara: menú principal, listas de partidos, historial de apuestas y resultados |

**Para Consultar los datos que necesito de forma rápida y sin confusión**

**Criterios de aceptación:**

- La página de inicio muestra cuatro opciones claramente diferenciadas, cada una con su propio botón o tarjeta: Registrar Partido, Cerrar Partido, Apostar y Ver Transacciones
- La lista de partidos disponibles dentro del formulario de apuesta muestra únicamente partidos con estado "abierto" con las columnas: equipo local vs equipo visitante y fecha
- La lista de partidos del admin muestra todos los partidos con las columnas: ID, equipo local, equipo visitante, fecha, estado, puntos local, puntos visitante y equipo ganador. Los partidos abiertos se muestran en verde y los cerrados en gris
- Los campos puntosLocal, puntosVisitante y equipoGanador de partidos abiertos se muestran como "---"
- La tabla de transacciones del usuario muestra: partido, tipo de apuesta, predicción, monto apostado, multiplicador, monto obtenido y fecha, seguida del total acumulado de ganancias al final
- Si cualquier lista o tabla no tiene datos, se muestra un mensaje informativo claro en lugar de una tabla vacía

**Historia de Usuario 5.3**

**Yo como Usuario de la plataforma**

**Quiero** realizar transacciones y consultas mediante interfaces automatizadas que reaccionen a mis acciones

**Para** agilizar mi participación y recibir retroalimentación matemática inmediata

**Criterios de aceptación:**

- Formulario Único Continuo: Estructura en un solo lienzo secuencial el orden estricto de captura requerido: Datos de Identidad, Selección de Partido Abierto, Tipo de Apuesta, Predicción, Monto y Proyección de Ganancia.
- Si el selector de tipo de apuesta cambia a GANADOR, el campo de predicción se transforma por JavaScript en un menú desplegable que contiene únicamente los nombres de los dos equipos del partido seleccionado. Si cambia a PUNTOS, el campo se transforma automáticamente en una caja de entrada de texto o numérica.
- Al detectar un cambio en el valor del monto ingresado, el script del cliente evalúa la cuota vigente (1.9 o 1.8) y actualiza dinámicamente un campo de texto informativo que muestra la ganancia potencial en tiempo real antes del guardado definitivo en el repositorio.
- El formulario de transacciones opera mediante un campo único de documento de identidad. El procesamiento de búsqueda inyecta la tabla de resultados mediante asincronía en el contenedor inferior de la misma página, manteniendo intacto el estado del resto de la interfaz.

**Historia de Usuario 6**

**Yo como Usuario o Administrador de la plataforma**

**Quiero** Interactuar con formularios claros y guiados para cada acción del sistema

**Para** Ejecutar las acciones correctamente sin cometer errores y sin necesidad de conocimientos técnicos

**Criterios de aceptación:**

- Formulario de credenciales admin: campos usuario y contraseña con botón "Ingresar". Si las credenciales son incorrectas muestra el error en rojo debajo del formulario sin recargar la página
- Formulario de registro de partido: campos equipo local, equipo visitante y selector de fecha, con botón "Registrar Partido". Los errores de validación se muestran en rojo junto a cada campo
- Formulario de cierre de partido: lista de partidos abiertos para seleccionar, campos de puntos equipo local y puntos equipo visitante, botón "Cerrar Partido". Antes de ejecutar el cierre muestra un mensaje de confirmación con el ganador calculado y opción de confirmar o cancelar
- Formulario de apuesta: un único formulario continuo con los campos en este orden: nombre completo, número de documento, email, teléfono, lista de partidos disponibles, selector de tipo de apuesta con descripción y multiplicador visible, campo de predicción que cambia dinámicamente con JavaScript según el tipo elegido (lista de equipos para GANADOR, campo numérico para PUNTOS), campo de monto, resumen previo con ganancia potencial calculada y botón "Confirmar apuesta". El usuario no percibe diferencia entre ser nuevo o ya estar registrado
- Formulario de consulta de transacciones: un único campo de número de documento con botón "Consultar". La tabla de resultados aparece debajo en la misma página sin recargar
- Todos los formularios validan primero en el frontend con JavaScript antes de enviar al servidor, mostrando los mensajes de error en rojo junto al campo correspondiente sin recargar la página

**Historia de Usuario 6.1**

**Yo** como Administrador de la plataforma

**Quiero** operar a través de formularios dedicados y protegidos para el control del negocio

**Para** administrar los eventos deportivos de la NBA de forma segura y controlada.

**Criterios de aceptación:**

- Formulario de Credenciales: Solicita estrictamente los campos usuario y contraseña.
- Formulario de Registro de Partido: Habilita las entradas de texto para equipo local, equipo visitante, lugar y un componente de calendario JavaScript para la fecha y hora. Válida en caliente que los campos no viajen vacíos.

**Historia de Usuario 7**

**Yo** como Usuario o Administrador de la plataforma

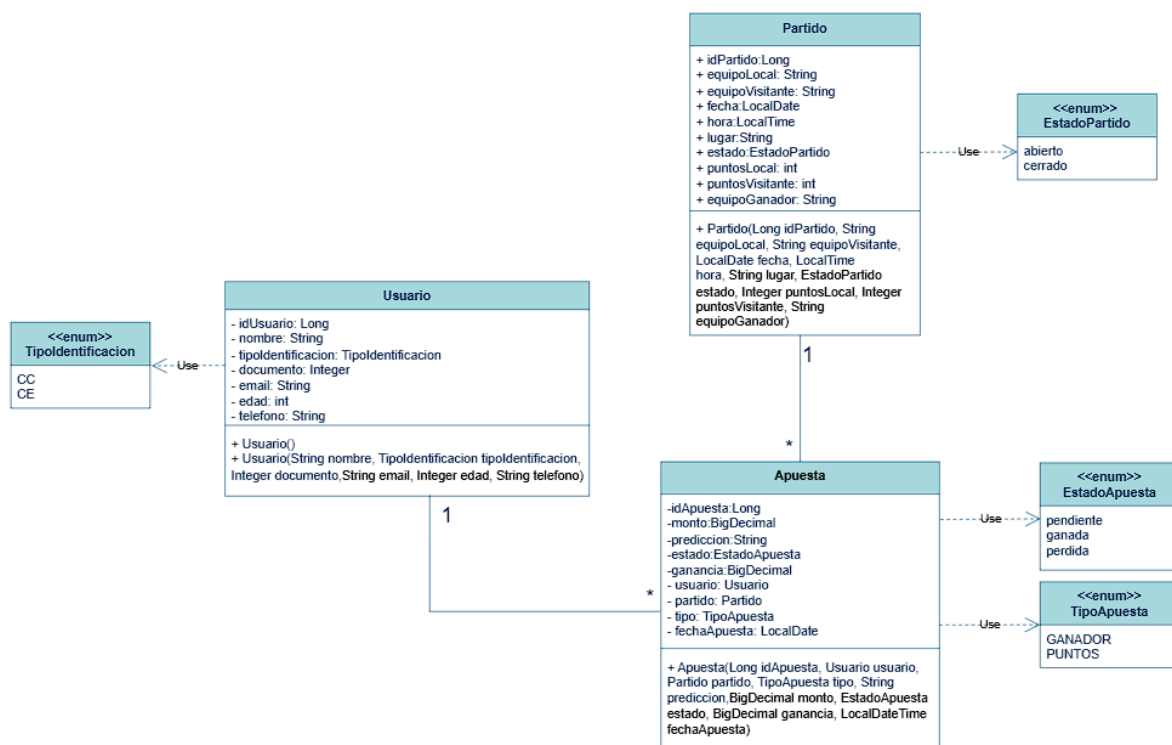
**Quiero** visualizar la información deportiva y transaccional organizada en tablas parametrizadas según mi rol

**Para** consultar los datos que necesito de forma rápida, precisa y sin confusión

### Criterios de aceptación:

- Lista de Partidos Disponibles (Cliente): El selector de partidos en el flujo de apuestas visualiza exclusivamente aquellos con estado ABIERTO, detallando las columnas de contrincantes (local vs. visitante) y fecha.
- Panel de Control de Partidos (Admin): La tabla de administración despliega el universo completo de encuentros con las columnas: ID, Equipo Local, Equipo Visitante, Fecha, Estado, Puntos Local, Puntos Visitante y Equipo Ganador. Los renglones en estado abierto se resaltan en color verde y los cerrados en color gris.
- Formateo de Valores Pendientes: En la tabla del administrador, los campos de puntajes y equipo ganador para los partidos que sigan abiertos deben mostrarse con el marcador marcador textual ---.
- Tabla de Transacciones: El reporte histórico del cliente visualiza las columnas: partido, tipo de apuesta, predicción, monto apostado, multiplicador, monto obtenido y fecha.

## 2. Diagrama de clases.



### 3. Stack tecnológico.

